PAWCYCLE COMMERCE · 리팩터링 준비

전수 분석

코드 결함, 도메인 문제, 실무에 맞지 않는 Java·Spring·OOP 코드, 프론트엔드, 인프라, 불필요한 문서를 한 목록으로 정리한 리팩터링 단계 1 결과

기준 커밋	`b3b2235d` (2026-11-13, 백엔드는 f9ab9f87과 동일)
작성일	2026-11-13
범위	백엔드 666개 파일, 프론트엔드 123개 파일, 문서 542개, 강의 백로그 통합
함께 볼 문서	결함_작업목록.pdf, 기준선_측정과_인수인계.pdf, 33강_리팩터링_설계.html
실행 범위	원래 저장소는 읽기만 했다. 정량 스캔은 작업 폴더 사본에서 스크립트로 했고, 숫자는 정규식 기반 후보 수다

확인 코드·설정·DDL에서 직접 확인 기록 승인 문서·PR·이슈·결정 기록 해석 판단 원리 일반 원리 미확인 확인하지 못함

차례

1. 전수 분석: 결함·도메인·관례·문서

   수치 요약, 결함·운영 위험, 도메인 문제, Java·Spring·설계 관례, 프론트엔드, 인프라, 문서, 우선순위, 작업 카드 목록

전수 분석: 결함·도메인·관례·문서

들어가기 전

이 문서는 리팩터링 단계 1의 결과물이다. 고칠 단위로 묶은 작업 카드는 `결함_작업목록.pdf`에 따로 있다. 범위는 **코드 결함, 도메인 문제, 실무에 맞지 않는 Java/Spring 코드와 디자인 패턴·OOP 위반, 프론트엔드, 인프라·운영, 불필요하거나 낡은 문서** 전부다.

출발점은 세 가지를 합친 것이다.

1. 1~34강의 백로그(강의에서 코드로 확인한 지적)
2. 기준선 측정(2026-11-13)에서 새로 찾은 BL-B-01~08
3. 이번에 새로 한 **정량 스캔과 정성 검토**

대상은 최신 main `b3b2235d`이고 백엔드는 `f9ab9f87`과 같다. 원래 저장소는 읽기만 했다. 정량 스캔은 작업 폴더 사본에서 스크립트로 돌렸다. 숫자는 정규식 기반이라 후보 수이며, 대표 사례는 사람이 직접 확인했다.

ID 체계는 다음과 같다. 성격별 접두사(`D` 결함·위험, `M` 도메인, `C` 코드 관례, `F` 프론트엔드, `O` 인프라·운영, `X` 문서)에 번호를 붙였다. 강의 백로그에서 온 항목은 원래 ID(BL-xx-xx)를 함께 적었다.

---

1. 한눈에 보는 수치

항목	값	근거
백엔드 Java 파일(main)	666	확인
백엔드 테스트 파일 / 테스트 수	233 / 4,526	확인
프론트엔드 TS·TSX 파일 / 줄	123 / 7,180	확인
프론트엔드 테스트 파일	32	확인
문서(Markdown, `docs/`)	542개, 약 6.2만 줄	확인
상태 문자열 리터럴	`"UNKNOWN"` 33, `"ACTIVE"` 24, `"SUCCEEDED"` 23, `"FAILED"` 18, `"PROCESSING"`·`"HELD"` 각 15	확인
HTTP 숫자를 들고 던지는 예외 `new CommerceException(4xx/5xx…)`	69	확인
로거를 가진 파일	**12 / 666**	확인
넓은 예외 포획 `catch (RuntimeException/Exception/Throwable)`	41	확인
60줄 이상 메서드	23	확인
구성 요소 8개 이상 record	77(DTO 포함)	확인
다른 모듈의 persistence·domain을 직접 import	약 100개 경로, 219개 import	확인
`@RestControllerAdvice` 클래스	13	확인
수동 `new TransactionTemplate(...)`	13개 서비스	확인
`ZoneId.of("Asia/Seoul")` 하드코딩	13	확인
`ZoneId.systemDefault()` 보정 함수	2(운영 코드)	확인

항목	값	근거
프론트엔드 수동 `X-CSRF-TOKEN` 헤더	60곳	확인
프론트엔드 CSS	3,122줄(버전 접미사 파일 포함 8개)	확인
문서의 깨진 내부 참조	136개, 48개 문서	확인

---

2. 결함과 운영 위험 (D)

심각도는 **상**(돈·데이터·가용성에 직접), **중**(조건이 맞으면 사고), **하**(품질·진단성)로 나눴다.

이번 분석에서 새로 확인한 것

ID	심각도	내용	위치	근거
D-01	상	**결제사 예외를 UNKNOWN으로 바꾸면서 로그를 남기지 않는다.** 결제 승인·대사·정기결제·환불 모두 `catch (RuntimeException)` 후 `UNKNOWN`으로만 기록한다. 네 클래스 모두 로거가 없다. 요청 ID도 로그에 찍히지 않아(BL-27-01) UNKNOWN의 원인을 사후에 알 수 없다	`PaymentApplicationService:73`, `PaymentReconciliationService:93,121`, `SubscriptionBillingProcessor:96`, `RefundService:67,122`	확인
D-02	중	**시간 바인딩이 실행 환경 시간대에 의존한다.** JPA는 `hibernate.jdbc.time_zone=UTC`, 네이티브·QueryDSL은 JVM 기본 시간대로 바인딩한다. 그 차이를 `ZoneId.systemDefault()` 보정 함수 두 개로 메운다. 보정이 빠진 경로는 실행 환경 시간대만큼 어긋난다. KST PC에서 테스트 4개가 9시간 차이로 실패하고 UTC에서 통과했다(BL-B-07). 운영 컨테이너는 UTC라 지금은 드러나지 않는다	`PaymentPersistenceQueries.jdbcTime`, `SubscriptionJdbcTime.forUtcCalendar`, `application.properties:7`	확인 해석 실패 테스트의 정확한 미보정 경로
D-03	상	**주문 목록 API에 페이지가 없다.** 회원 주문 전체를 반환한다	`OrderController.list`	확인
D-04	중	**운영에 Redis가 없다.** Phase 10에서 KEEP 판정한 상품 목록 캐시는 운영 Compose에 Redis 서비스가 없고 기본값도 `enabled=false`라 운영에 한 번도 적용되지 않았다. 코드 호출도 PR #279로 끊겼다(BL-28-01)	`infra/production/compose.yaml`, `application.properties`	확인
D-	중	**스케줄 작업 7개가 스레드 하나를 나눠 쓸 가능성.** `@Scheduled` 7개가 있고	`SchedulingConfiguration`,	확인 설정 부재

ID	심각도	내용	위치	근거
05		`spring.task.scheduling.pool.size` 설정이 없다. 기본값이면 1개 스레드라, 정기 주문 대량 처리(1만 건 약 458초, 23강) 중에는 체크아웃 만료·정기결제·대사가 밀린다	`@Scheduled` 7곳	미확인 실제 스레드 배정
D-06	하	AI 리뷰 요약 금지어에 `"약"`이 아직 있어 "약간·예약" 문장을 거부한다(15강 지적 그대로)	`ReviewSummaryService.UNSAFE_TERMS`	확인
D-07	중	AI 호출 구성에 타임아웃 설정이 없다(15강 지적 그대로). 요청 스레드가 묶이면 OOM 조건(BL-30-01)과 겹친다	`ProductCommerceAiConfiguration`, `RecommendationAiConfiguration`	확인 설정 부재
D-08	하	기동 시 Spring Data Redis가 모든 JPA 리포지토리를 Redis 후보로 검사하며 경고를 남긴다(BL-B-05)	설정	확인

강의에서 확인한 결함(요약)

ID	심각도	내용	출처
D-10	상	결제 성공 처리가 승인·대사·정기결제 3곳에 복제되고 조건이 다르다 (장바구니 소비 조건 등)	19강, 33-4
D-11	상	고립된 PROCESSING의 2단계 확정(#417) 미구현	18강
D-12	중	승인 경로는 4xx를 FAILED, 조회 경로는 UNKNOWN으로 해석한다	18강
D-13	중	체크아웃(장바구니→재고)과 결제 확정(재고→장바구니)의 잠금 순서가 반대. 다건 잠금이 PK 스캔 순서에 의존	17·18강, 33-5
D-14	중	정기 주문이 `InventoryService`를 쓰지 않고 자체 SQL로 재고를 예약	33-5
D-15	중	없는 행에 `FOR UPDATE`를 거는 경로가 여럿(갭 락 교착 후보)	16·20·21·22강
D-16	상	정기결제 재시도에 간격이 없다(약 3분 안에 3회 소진)	24강
D-17	상	빌링키 평문 저장	24강
D-18	상	다중 인스턴스에서 PROCESSING 자동 대사가 이중 청구 가능(리스 없음)	24강
D-19	중	부가 효과(알림·멤버십)가 결제 확정과 같은 TX라 실패가 확정을 롤백	21강
D-20	중	멱등 결과 정리의 런타임 트리거 없음. 체크아웃·빠른 재주문 멱등 테이블은 정리 정책 자체가 없음	25강
D-21	하	만료 루프가 건별 예외를 잡지 않음, `reserveCoupon` 반환값 무시, 처리 루프가 `CommerceException`만 잡음	17·24강
D-22	하	장바구니 수량 상한 없음(int overflow), 찜 목록이 비공개 상품을 거르지 않음	16강

ID	심각도	내용	출처
D-23	하	정률 쿠폰 100% 상한 없음, 알림 목록 페이지 없음	21강
D-24	중	익명 GET이 유료 AI 호출과 DB 쓰기를 일으키고, 동시 미스에 스탬피드	15강
D-25	하	테스트 구조: 시간대 의존(D-02), 전체 테스트 43분(BL-B-08)	기준선

---

3. 도메인 문제 (M)

코드가 의도대로 동작해도 **업무 규칙 자체에 빈칸**이 있는 항목이다. 고치려면 제품 결정이 먼저 필요하다.

ID	내용	결정할 것	출처
M-01	환불된 주문이 PAID로 남는다. 주문 상태에 환불 상태가 없다	`REFUNDED`·`PARTIALLY_REFUNDED`의 의미, 부분 취소 지원 여부	20·21강
M-02	환불 주문이 멤버십 결제액에 포함된다. 재평가 배치도 없다	멤버십 산정 기준 (결제 기준인가 순매출 기준인가)	21강
M-03	쿠폰 1인 1장 유일 제약이 없다	쿠폰 발급 정책	21강
M-04	놓친 정기 회차를 따라잡지 않고 고객에게 알리지도 않는다	HELD·실패 시 고객 알림 문구와 시점	23강, 33-6
M-05	정기결제 재시도 정책(간격, 영구 거절 구분, 최종 실패 처리)이 없다	재시도 일정, 고객 조치 안내	24강, 33-6
M-06	장바구니 소비가 주문 출처마다 다르게 처리된다 (승인 경로는 출처를 보지 않음)	출처별 규칙 (`SourcePolicy`) 명시	33-2, 33-4
M-07	상태 철자가 테이블마다 다르다(`CANCELED` 대 `CANCELLED`)	표기 통일 여부 (데이터는 유지, 코드 enum으로 흡수)	33-3
M-08	재고 정책이 담기와 재주문에서 다르다	품절·부족 시 담기 허용 여부	16강
M-09	운영 정기결제 활성화 여부가 저장소로 확인되지 않는다. 기본값 `pawcycle.commerce.billing.enabled=false` 이고 운영 Compose에 설정이 없다	운영에서 정기결제를 켤 시점과 조건	확인 기본값 미확인 운영 env

---

4. Java·Spring·설계 관례 이탈 (C)

구조와 객체 설계

ID	내용	수치·위치	제안
C-01	상태가 매직 문자열이다. enum은 12개뿐이고 결제·주문·구독 상태 enum이 없다. DB에는 이미 CHECK 제약으로 값 목록이 있다	1절 수치	DB 값과 같은 이름의 enum + 전이 표(33-3)
C-02	애플리케이션 계층이 HTTP 숫자를 던진다	69곳	`CommerceError` (코드+범주) + 웹 계층 매핑(33-3)
C-03	빈약한 엔티티와 트랜잭션 스크립트. 엔티티 56개, 공개 setter 18개. 전이 규칙이 서비스와 SQL에 흩어짐	`@Entity` 56	규칙은 enum·값 객체로, 실행은 조건부 UPDATE 유지 (33-3)
C-04	값 객체가 없다(`Money` , `Quantity` , `DiscountRate`). `BigDecimal` · `int` 가 그대로 오간다	5강 문서와 불일치	생성자 검증으로 D-22·D-23 흡수
C-05	모듈 경계가 강제되지 않는다. 다른 모듈의 persistence·domain 직접 import가 약 100개 경로다. `catalog.product → catalog.admin` , `recommendation → catalog.admin` 같은 **역방향 의존**도 있다	`scan_modules` 결과	모듈 공개 API + 포트, 위반 동결 후 영역별 해소 (33-3)
C-06	예외 처리기가 13개로 흩어져 있다	`@RestControllerAdvice` 13	공통 처리기 하나 + 모듈별 코드 매핑
C-07	위임만 하는 파사드가 있다	`CheckoutIdempotencyService` , `SubscriptionBillingServic`	공용 멱등 구조로

ID	내용	수치·위치	제안
		`e`, `SubscriptionOrderAutomationService`, `SubscriptionIdempotencyCleanupService`	흡수하거나 제거
C-08	협력 객체를 `new`로 만든다	`SubscriptionApplicationSupport` 4곳, `SubscriptionNativeSql` 6곳	Bean 등록과 생성자 주입
C-09	같은 구조의 `*TimestampJdbcType` 10개와 시간 보정 함수 2개, 시간 타입 혼용	10 + 2	`Instant` + 공용 JdbcType 하나 + `Clock`(33-3, D-02와 함께)
C-10	`ZoneId.of("Asia/Seoul")` 하드코딩	13곳	공용 `BusinessCalendar`
C-11	수동 `new TransactionTemplate(...)`을 서비스마다 만든다	13개	공용 Bean(읽기 전용·REQUIRES_NEW 변형 포함) 주입
C-12	측정 전용 코드(607줄)가 main 소스셋에 있다	`subscription/performance`	별도 소스셋·모듈

메서드·타입 크기

ID	내용	대표 사례
C-20	60줄 이상 메서드 23개	`RecommendationJpaQueryRepository.memberSignals` 189줄, `CustomerCatalogImportPersistence.validateManifest` 160줄· `importProduct` 148줄, `SubscriptionOrderProcessor.processCandidate` 129줄, `ProductDiscoveryQueryRepository.readProductList` 102줄, `CheckoutApplicationService.checkout` 72줄
C-21	구성 요소 8개 이상 record 77개. 응답 DTO는 허용 범위지만 명령·도메인 쪽이 문제다	`RecommendationMemberSignals` 32개, `CouponPatchCommand` 16개, `ProductPatchCommand` 16개
C-22	PATCH의 present 플래그 보일러플레이트가 필드마다 반복되고, 일부 PATCH 요청은 Lombok `@Getter`·`@NoArgsConstructor`(46·40곳)로, 나머지는 record로 작성되어 스타일이 섞였다	`catalog/admin/api/*PatchRequest`

예외·로깅·가독성

ID	내용	수치
C-30	넓은 예외 포획 41곳. 일부는 로그 없이 대체 값으로 바꾼다(D-01, AI 폴백)	41
C-31	로거를 가진 파일이 12개뿐이다	12/666
C-32	인라인 FQN(`java.util.List` 등)	72줄, 36개 파일
C-33	필드 주입 `@Autowired`	7곳
C-34	네이티브 SQL 문자열 연결	대표 3곳(값 바인딩은 파라미터, 구조만 연결)

---

5. 프론트엔드 (F)

ID	내용	수치·위치	제안
F-01	API 호출마다 CSRF·Idempotency·Content-Type 헤더를 수동 조립	`X-CSRF-TOKEN` 60곳, `Idempotency-Key` 9곳	공용 HTTP 클라이언트가 요청 종류에 따라 자동 부착
F-02	백엔드 응답 타입을 손으로 중복 정의	타입·인터페이스 152개	OpenAPI 생성 타입 (백엔드 오류 형식 고정 후)
F-03	성공 응답을 `as T`로 단언하고 런타임 검증 없음	4곳(공용 클라이언트)	경계에서 스키마 검증
F-04	버전 접미사 CSS 누적	3,122줄. `legacy-shell.css` 1,121줄, `visual-closure` v1·v2·v3	사용처 확인 후 통합·삭제
F-05	공개 페이지가 클라이언트 렌더링	`'use client'` 44개 파일, `useEffect` 데이터 로딩 38개 파일	상품 목록·상세는 서버 컴포넌트, 데이터 페칭 공용화
F-06	`newIdempotencyKey`가 구독 API 파일에 있고 체크아웃이 가져다 씀	26강	`lib/idempotency`로 이동

---

6. 인프라·운영 (O)

ID	내용	출처
O-01	250 RPS OOM 조건(640MiB, `MaxRAMPercentage=65`, Tomcat 스레드 상한 없음, Hikari 10)이 그대로다. 기준선 과부하에서 639/640MiB, 스레드 228	30강, 기준선
O-02	backend 헬스체크가 업무 API(`/api/products`)이고 이를 위해 curl을 이미지에 설치	29강
O-03	운영 알림 dispatch 실행 트리거 없음, 운영 Prometheus 규칙·Alertmanager 없음, CD 결과는 journal에만	27·31강
O-04	CD 정책 만료 2026-11-30, 자동 연장·사전 알림 없음	31강
O-05	운영 DB 백업·PITR·복원·RTO 미검증	30·31강
O-06	컨테이너 OOM·재시작 신호, 요청 ID 로그 부재	27·30강
O-07	이미지: fat jar 단일 층, 프론트 devDeps 포함, 베이스 이미지 태그 고정, SBOM·서명·스캔 없음, 검증 전 GHCR 발행	29강
O-08	운영 도구가 `.github/scripts` · `infra/oci-a1` · `infra/oci-capacity-cron`(JS)· `infra/production`으로 흩어지고, `oci-release.py` 906줄의 가독성	29·31강
O-09	E5 호스트 회수 가능성과 A1 이전 미완, 탈출 계획 없음	31강
O-10	운영 DB TLS 검증 수준 미확인(`VERIFY_IDENTITY` 미강제)	30·31강

---

7. 문서 (X)

규모와 구성

디렉터리	파일	줄	성격
`docs/learning`	218	14,823	PR별 학습 기록(역사)
`docs/reports`	115	17,624	실행 보고서(역사 + 일부 정본 근거)
`docs/handoffs`	73	7,969	역할 간 인수인계 (대부분 역사)
`docs/runbook`	32	5,184	반복 절차(정본)
`docs/adr`	21	3,455	결정 기록(정본)
나머지(performance, design, api, data, product, roles, domain, qa, architecture, audits)	83	약 1.3만	정본·설계

542개 문서 중 **406개(75%)가 역사 산출물**이다. 하네스의 비소급 원칙상 내용은 고치지 않는다. 다만 현재 상태를 찾을 때 검색 소음이 크다.

문서 결함

ID	내용	근거	제안
X-01	**정본 문서가 실행 결과보다 낡았다.** 운영 개요는 "CD DEFER/OFF"이지만 10-31 보고서는 CD 활성 Production Verified. HTTPS 런북도 같은 문구	확인	정본 갱신 + 운영 보고서에 "갱신한 정본" 필수 항목(BL-32-02)
X-02	**ADR 상태가 현실과 다르다.** ARCH-013(RDS)은 AWS 종료 뒤에도 "Approved — repository readiness only", Context가 "현재 Production은 t3.medium EC2". ARCH-014(Redis 캐시)는 "Accepted"인데 캐시는 운영에 없고 코드 호출도 끊김. ARCH-007은 Proposed로 남음	확인	Superseded·Retired 표기와 후속 링크
X-03	**ADR 형식이 일관되지 않다.** README는 `ADR-0001-short-title.md` 이름 규칙을 말하지만 21개 중 어느 것도 따르지 않는다. 상태 표기가 `## 상태`, `- 상태:`, `- 문서 상태:`로 제각각이고 상태가 없는 ADR이 많다. ARCH-001~006은 결정이 아니라 구현 계획·결정 요청·후보 정리라 ADR 디렉터리 성격과 맞지 않는다	확인	이름 규칙을 현실에 맞게 고치고, 상태 필드 필수화 (Proposed/Accepted/Superseded/Retired), 계획 문서는 `docs/archive`로
X-04	**깨진 내부 참조 136개(48개 문서).** 대부분 PR #284로 지운 AWS 런북·스크립트(`OPS-010`, `release-common.sh`, `deploy.sh` 등)와 삭제된 하네스 스크립트(`scripts/test-validate-task-artifacts.py`, `record-merged-pr.py`)를 가리킨다	확인	역사 문서는 그대로 두되, 삭제 시점 커밋의 고정 링크로 바꾸는 일괄 처리 또는 색인에 "철거됨" 표시
X-05	"Decision Required" 상태 표기가 문서들에 17곳 남아 있다	확인	결정 완료·폐기 여부 정리
X-06	역사 산출물이 정본과 같은 디렉터리 계층에 섞여 있다	확인	`docs/archive/{learning,handoffs,reports}`로 이동하고 정본 색인(`docs/README`) 작성. 이동은 링크 깨짐을 늘리므로 X-04와 함께
X-07	7강 기준 "동결된 아키텍처 위반 204개"는 지금 `legacy-dependencies.txt` 기준 5줄로 줄었다. 강의	확인	진척으로 기록(좋은 변화)

ID	내용	근거	제안
7	기록과 현재가 다르다		

"불필요한 문서"의 판단 기준

지우는 것이 아니라 **정본과 역사를 분리**하는 것을 원칙으로 한다. 하네스가 비소급을 원칙으로 하고, 역사 문서가 포트폴리오와 강의의 근거이기 때문이다.

분류	처리
정본(요구사항·도메인·API·데이터·ADR·런북·운영 개요)	현재 상태로 유지·갱신
실행 증거(운영 실행 보고서, 성능 판정)	보존, 정본에서 링크
역사 산출물(learning, 대부분의 handoffs, 계획·요청 문서)	`docs/archive`로 이동, 색인만 유지
중복·대체된 문서	Superseded 표시 후 archive

---

8. 우선순위

33-1의 다섯 성격과 이번 결과를 합친 처리 순서다.

순서	묶음	포함
0	안전망	특성 테스트, 보호 계약 목록, **D-01(결제 예외 로그)·O-06(요청 ID 로그)**, 복원 연습(O-05)
1	공통 기반	C-01·C-02·C-06·C-09·C-10·C-11(+D-02), C-05 동결, C-08
2	결제	D-10·D-11·D-12·D-19, M-01·M-06
3	재고	D-13·D-14·D-15
4	정기	D-16·D-17·D-18·D-20, M-04·M-05, D-05
5	나머지	D-03·D-04·D-06·D-07·D-21~24, F 전체, C-20~34
병행	운영	O-01~O-10
병행	문서	X-01~X-07

D-01과 O-06을 맨 앞으로 당긴 이유가 있다. 둘 다 동작을 바꾸지 않는 **관측 보강**이다. 그리고 이후 모든 리팩터링에서 문제가 생겼을 때 원인을 찾는 수단이 된다.

---

9. 작업 카드 목록

항목마다 따로 추적하면 100개가 넘는다. 그래서 **함께 고칠 단위**로 묶었다. 사용자 결정(2026-11-14)에 따라 GitHub Issue는 만들지 않는다. 각 묶음의 문제·완료 조건·선행·검증은 같은 폴더의 `결함_작업목록.pdf`에 작업 카드로 정리했다.

카드	제목	묶는 항목	등급
1	결제사 예외와 요청 ID를 로그로 남기기	D-01, O-06, C-30, C-31	일반
2	시간 바인딩 단일화와 시간대 독립 테스트	D-02, C-09, C-10	고위험
3	리팩터링 안전망: 특성 테스트와 보호 계약 목록	33-2	고위험
4	상태 enum과 전이 표 도입	C-01, M-07	일반
5	도메인 예외와 HTTP 매핑 분리, 예외 처리기 통합	C-02, C-06	일반
6	결제 성공 처리 통합과 응답 해석 통일	D-10, D-12, M-06	고위험
7	고립 PROCESSING 리스·2단계 복구(#417)	D-11, D-18	고위험
8	결제 부가 효과 분리와 멤버십 재평가	D-19, M-02	일반
9	환불 주문 상태 도입	M-01	고위험
10	재고 진입점 단일화와 잠금 순서 고정	D-13, D-14, D-15	고위험
11	정기결제 재시도 정책과 고객 알림	D-16, M-04, M-05	고위험
12	빌링키 암호화(expand→migrate→contract)	D-17	고위험
13	멱등 공용 구조와 정리 트리거	D-20, C-07	일반
14	스케줄러 스레드 구성 확인과 분리	D-05	일반
15	주문·알림 목록 페이지	D-03, D-23	일반
16	상품 목록 캐시 결정(복원 또는 제거)과 운영 Redis	D-04, X-02	고위험
17	AI 호출 게이트웨이(타임아웃·익명 정책·금지어)	D-06, D-07, D-24	일반
18	모듈 경계 규칙 도입(위반 동결)	C-05, C-08, C-12	일반
19	국소 결함 정리(수량·쿠폰·찜·만료 루프 등)	D-21, D-22, D-23, C-04	경량

카드	제목	묶는 항목	등급
20	코드 가독성 정리(긴 메서드·FQN·필드 주입·PATCH 보일러플레이트)	C-20~C-34	경량
21	프론트 HTTP 클라이언트·타입 생성·CSS 정리	F-01~F-06	일반
22	운영 JVM·Tomcat·헬스체크 조정	O-01, O-02, D-08	고위험
23	운영 알림과 CD 정책 갱신 절차	O-03, O-04	일반
24	운영 DB 복원 연습	O-05	고위험(운영 실행)
25	이미지 공급망(층 분리·SBOM·서명·standalone)	O-07	일반
26	문서 정본 정리와 archive 분리	X-01~X-07	일반

---

10. 다음 단계

1. `결함_작업목록.pdf`의 카드를 기준으로 진행 상태를 관리한다. GitHub Issue는 만들지 않는다.
2. 저장소 쓰기가 허용되면 8절 순서(카드의 진행 순서 요약)로 진행한다. 비교 기준은 `기준선_측정과_인수인계.pdf`의 숫자와 절차다.